复旦数学资料汇编
示性类

来源：香蕉空间 Solution 资料库

2026 年 10 月 13 日

编者说明

本册按课程汇集原站讲义、笔记、习题及试卷，保持原资料内容。格式转换不构成数学证明审核。每篇保留来源网址；原站未建立的页面不编造正文。内容采用原站标注的 CC BY-SA 4.0 许可，署名与详细历史可由原网页查看。

目录

第一章 示性类 **1**

1.1 笔记: 示性类 1

1.2 第一课：导论 1

1.2.1 Euler 数 1

1.2.2 Stiefel-Whitney 类 2

1.3 第二课：向量丛 4

1.4 第三课 7

1.5 第四课: Euler 类 7

1.5.1 Poincaré 对偶 7

1.5.2 Euler 类 8

1.5.3 Thom 类 8

1.5.4 Euler 类的基本性质 9

1.6 第五课：Chern 类 10

1.6.1 Chern 类构造 10

1.6.2 Splitting principle 11

1.7 第六课：Chern 类续 12

1.8 第七课: Pontryagin 类 13

1.9 第八课 13

第一章　示性类

1.1　笔记: 示性类

原网页

1.2　第一课：导论

示性类：Chern 类，Stiefel-Whitney 类，Pontryagin 类。

1.2.1　Euler 数

例 1.2.1. *二维曲面的 Euler 数。*

组合意义：三角剖份的面 − 边 + 点。
de Rham 同调：$\dim H^0 - \dim H^1 + \dim H^2$。
Riemann-Roch 定理：二维带近复结构流形上 Cauchy-Riemann 方程

$$\overline{\partial} f = 0$$

的解的维数。

Poincaré-Hopf 定理：流形上向量场的奇点个数（带符号，记重数）。

组合：数胞腔 $\leftrightarrow$ 分析：解的维数 $\xleftrightarrow{\text{Atiyah-Singer}}$ 流形：奇点个数 $\leftrightarrow$ 几何：Gauss 曲率.

定义 1.2.1. *Euler 数的第一个定义。*

设 M 是定向流形，考虑 M 上的一个由 Morse 函数诱导的一般位置向量场（零点离散），奇点附近的 Taylor 展开可被对角化为

$$f = x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2 - x_{n+1}^2 - \cdots - x_{m+n}^2.$$

定义奇点重数为 $(-1)^m$. Euler 数定义为奇点指标和。

warning| 当流形维数大于 1 时, 因为一般位置的向量场的奇点离散，所以我们可以考虑任何一个奇点的球形邻域的表面 (对于 $n+1$ 维流形则同胚于 S^n)，此时球面上每一点对应于一个 $\mathbb{R}^{n+1}$ 里的非零向量，我们将其单位化之后则对应于 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中单位球面上的一个点. 这样我们就得到了一个从 S^n 到 S^n 的映射，我们将这个映射的映射度定义为这个奇点的重数.

定理 1.2.1. *Euler* 数不依赖于向量场的选取。

X 是 M 上的向量场，g 是其单参数变换群。$\Gamma_g \in M\times M$ 是 g 的图像。$\Delta = \{(x,x) \mid x \in M\}$ 是 $M \times M$ 中的对角线。则 X 的奇点个数等于 Γ_g 与 Δ 的相交数。

但 g 与 id 同痕，则 Γ_g 与 Δ 同伦，因此

$$\langle \Gamma_g, \Delta\rangle = \langle \Delta, \Delta\rangle.$$

定义 1.2.2. *Euler* 数的第二个定义。

M 的 *Euler* 数定义为 Δ 在 M 中的自交数。

切丛，余切丛，向量丛（略）。

向量丛不一定有整体基，放宽条件想问有没有处处非零的截面？

错误：找一个一般位置的截面？零点集可能是子流形。

正确：考虑 X 的零点的同调类？进一步是否与 X 无关。

定义 1.2.3. *Euler* 数的第三个定义。

$\Gamma_g \subset M \times M, V \to M$，$\Gamma_0 : M \to V$ 是零截面。

Euler 类 $= \Gamma_0 \cdot \Gamma_g = \Gamma_0 \cdot \Gamma_0$（*Poincaré* 对偶意义下）。

以上乘法在什么空间中发生？V 的“一点紧化”，*Thom* 空间 $Th(V)$.

1.2.2 Stiefel-Whitney 类

问：是否存在两个处处线性无关的光滑向量场？

考虑一般位置的 2 个截面 x, y，考虑它们线性相关的点集，其 Poincaré 对偶称为（二阶）Stiefel-Whitney 类。

Čech 同调 S^1-丛 $\leftrightarrow H^*(M; S^1)$ 系数群正合列

$$0 \to \mathbb{Z} \to \mathbb{R} \to S^1 \to 0$$

诱导长正合列

$$H^1(X;\mathbb{R}) \to H^1(X; S^1) \to H^2(X;\mathbb{Z}) \to \cdots,$$

考虑 $\mathbb{R}$ 上的连续拓扑，则 $H^1(X;\mathbb{R}) \equiv 0$，故有定理。

定理 1.2.2. S^1-丛 $\iff H^2(X;\mathbb{Z})$，即复线丛由其第一 *Chern* 类唯一决定。

如何分类一般丛？考虑 $V \to M$ 上的联络。

设 M 连通，联络可以看成闭路空间 $\Omega M \to G = \mathrm{Aut}(V)$，保乘法。

这是什么结构之间的映射？ΩM 一般不是群。

定义 BG，使得 $G \sim \Omega BG$，则这是道路空间之间的保基点映射。

IDEA: M 上的 G-丛 $\iff [M, BG]$。

例 1.2.2. $G = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$，则 $BG \cong \mathbb{RP}^\infty = S^\infty/(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$。

$$\begin{array}{ccc} & & S^\infty \\ & \nearrow & \downarrow \\ S^1 & \longrightarrow & BG \end{array}$$

同伦提升定理。

故 $\mathbb{R}P^\infty$ 的闭路空间有两个连通分支，同时 S^∞ 可缩保证了 $\mathbb{R}P^\infty$ 的每个连通分支都可缩，因此 $\Omega\mathbb{RP}^\infty \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

示性类有自然性。

对于任意 G-丛 $V \to B$，其任何一种示性类都对应自然变换: $\psi : V \to \psi(V) \in H^*(B)$。自然性体现为：对于任意的底空间之间的映射 $f : A \to B$，拉回与示性类交换，即

$$f^*(\psi(V)) = \psi(f^*(V)),$$

或者说，示性类就是从 **Top**^{op} 到 **Set** 的可表函子 $M \mapsto M$上G-丛的同构类 到上同调函子 $M \mapsto H^*(M)$ 的自然变换。由 Yoneda 引理可以知道，示性类可以由 $H^*(BG)$ 来分类。

本课程的目标：

1. 对 Abel 群 G, 计算 $H^*(BG)$；
2. 与示性类的其它定义方式相联系。

为什么 BG 可计算？看两个具体的例子

例 1.2.3. 套叠构造 $\begin{array}{ccccccc} S^1 & \hookrightarrow & S^2 & \hookrightarrow & S^3 & \hookrightarrow & \cdots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathbb{R}P^1 & \longrightarrow & \mathbb{R}P^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}P^3 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$ 给出了 $\mathbb{R}P^\infty$ 的 *CW* 复形结构。即

$$\mathbb{R}P^\infty = e^0 \cup e^1 \cup e^2 \cup \cdots,$$

粘接映射均为 $\times 2$. 所以

$$H^*(\mathbb{R}P^\infty; \mathbb{F}_2) \sim \mathbb{F}_2[x], |x| = 1.$$

类似地，*Grassmann* 流形均可以用胞腔分解来计算 BG.

例 1.2.4 (Splitting Principle)**.** 由定理 *1.2.2*，S^1 丛一一对应于 $H^2(X;\mathbb{Z})$ 的上同调类，因为 $\mathbb{C}P^\infty = K(\mathbb{Z}, 2) = BS^1$, 由 *Brown Representability Theorem,* 所以 $H^2(X;\mathbb{Z})$ 的上同调类一一对应于 X 到 $\mathbb{C}P^\infty$ 的映射同伦类.

Splitting Principle 是说，

$$H^*(BU(n);\mathbb{Z}) \to H^*(B(S^1)^n;\mathbb{Z})$$

是单射，其中 $BU(n)$ 分类复丛, $B(S^1)^n$ 分类可裂复丛。所以欲验证一个关于示性类的等式，只需在可裂丛上验证。

Chern 类的一个定义是，因为

$$\begin{aligned} H^*(BU(n);\mathbb{Z}) &\simeq \left(H^*(S^1;\mathbb{Z})^{\otimes n}\right)^{\Sigma_n} (\text{在}\Sigma_n\text{作用下的不动点}) \\ &\simeq \mathbb{Z}[x_1, \ldots, x_n]^{\Sigma_n} \\ &\simeq \mathbb{Z}[\sigma_1, \ldots, \sigma_n], \end{aligned}$$

其中 σ_i 为 i 次对称多项式，可定义 $\sigma_i := c_i$ 是 *Chern* 类。

对一般的紧李群 G，考虑其极大环面

$$(S^1)^n \hookrightarrow G\text{的极大环面},$$

并考虑 G 在 G的极大环面 上的作用，以及其 *Weyl* 子群 W 在 $(S^1)^n$ 上的作用，有

$$H^*(BG;\mathbb{Q}) \simeq H^*(B(S^1)^n;\mathbb{Q})^W$$

例 1.2.5. $H^*(BO(n);\mathbb{Q}) \simeq \mathbb{Q}[P_1, \cdots, P_{[\frac{n}{2}]}]$，$P_i$ 是 *Pontryagin* 类。

1.3　第二课：向量丛

粗略地说，拓扑空间 X 上的向量丛就是以 $x \in X$ 为参数的一族向量空间。我们希望它有某种连续性。

- 一种办法是，考虑 ∞-范畴 $\mathscr{X}$，其对象是 $x \in X$，态射是道路的同伦类。一个向量丛就是函子 $\mathscr{X} \to \mathrm{Vect}$.
- 局部平凡化的方法

定义 1.3.1 (向量丛). 拓扑空间 B 上的向量丛 E 含有如下信息：

1. 拓扑空间 E，称为向量丛的**全空间**；
2. 投影映射 $\pi : E \to B$；
3. 对所有 $b \in B$，$\pi^{-1}(b)$ 是一个实向量空间。

满足**局部平凡性**：对所有的 $b \in B$，存在 b 在 B 中的开邻域 U 及同胚 $h : U \times \mathbb{R}^n \to \pi^{-1}(U)$, 使得下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} E & \longleftarrow & \pi^{-1}(U) & \xleftarrow{h} & U \times \mathbb{R}^n \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle \pi|_U} & & \\ B & \longleftarrow & U & & \end{array}$$

练习 1.3.1. 验证在向量丛上数乘 $\mathbb{R} \times E \to E$, 加法 $E \underset{x}{\times} E \to E$ 连续。这里 $E \underset{x}{\times} E$ 是纤维积。

例 1.3.1 (切丛). 设 M 是光滑流形，$\forall x \in M$，$T_xM = \{x \text{ 处切向量}\} \simeq \mathbb{R}^m$. 则 $TM \to M$ 是向量丛，称为 M 的切丛。

练习 1.3.2. 熟知 $S^2 \simeq \mathbb{C}P^1$。用复坐标给出 $T\mathbb{C}P^1$ 的方程。

例 1.3.2. TS^2、$S^2 \times \mathbb{R}^2$ 都是 S^2 上的 $\mathbb{R}^2$-丛，在课程的后面我们将证明它们不同伦等价。

例 1.3.3 (Möbius 带). 嵌入 $\mathbb{C}^2$，S^1 上的实线丛 *Möbius* 带 M 可写成

$$M = \left\{(z, w) : z, w \in \mathbb{C}, z = e^{i\theta}, w = \lambda e^{i\theta/2}, \theta, \lambda \in \mathbb{R}\right\}.$$

通过 $(z, w) \sim (-z, iw)$（或者在上式中用 2θ 替代 θ），可以将 *Möbius* 带视作 $\mathbb{R}P^1$ 上的丛，它就是 $\mathbb{R}P^1$ 的**重言丛**。

一般地，可以用过原点的直线与 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中一个不过原点的 n 维超平面 Γ 的交来表示 $x \in \mathbb{R}P^n$。但仍然有不可这样表示的点，即与 Γ 平行的直线。所有这样的直线构成一个低一维的射影空间，所以 $\mathbb{R}P^n = \mathbb{R}P^{n-1} \cup \mathbb{R}^n$.$n$ 维实射影空间上的重言丛 $\gamma = \{(x, A) : x \in \mathbb{R}P^n, A \in x\}$.

定义 1.3.2 (法丛). 设 $M \hookrightarrow L$ 是正则子流形，对任何 $x \in M$，$N_xM := T_xM^{\perp}$ 是 T_xM 在 T_xL 中的正交补。$NM := \bigsqcup_{x \in M} N_xM$ 称为子流形 M 的法丛。

warning| 虽然上述定义需要使用 Riemann 度量，但法丛是与度量选取无关的。这依赖于以下两个事实：

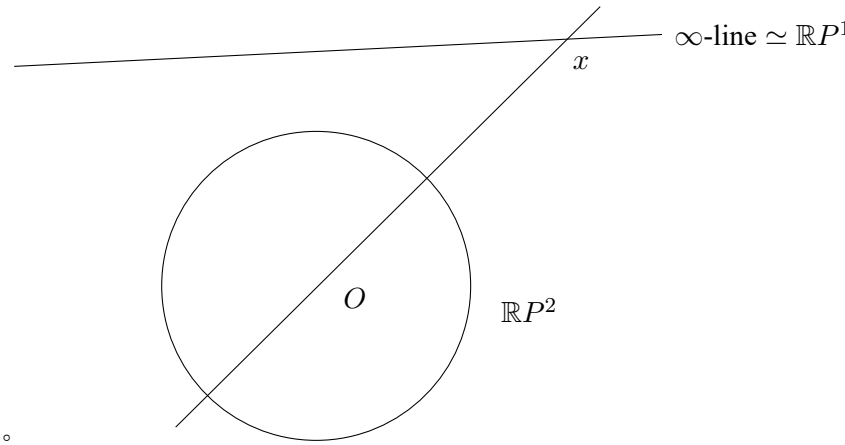
引理 1.3.1. 假设拓扑流形 X 上存在单位分解，则 X 上的向量丛都存在度量。

引理 1.3.2. 设 $E \to X$ 是向量丛，g_1, g_2 是 E 上度量，则存在丛自同构 $f : E \to E$ 是等距。

证明. 即我们需要证明存在 $f \in \mathrm{Aut}(E)$ 使得 $fg_1f^T = g_2$.

取一组基将 g_1 和 g_2 同时对角化，且使 $g_1 = I_n$, 在每个纤维上定义 $f = \sqrt{g_2}$.

验证 f 不依赖于基的选取，由定义则有 $fg_1f^T = g_2$。 □



作为例子,考虑 $\mathbb{R}P^1 \hookrightarrow \mathbb{R}P^2$ 的法丛。

每一点 $x \in \mathbb{R}P^1$ 的纤维是过 x 与 0 的直线。经过一次纤维反演，x 变为原点，O 变为无穷远点，因此 $N\mathbb{R}P^1 \simeq \gamma_1$. 类似地，可以得到 $\mathbb{R}P^n \hookrightarrow \mathbb{R}P^{n+1}$ 的法丛

$$\mathbb{R}P^{n+1}/\{0\} \xrightarrow{\pi} \mathbb{R}P^n,$$

$$x \mapsto \overline{xO} \cap \mathbb{R}P^n.$$

它同构于 $\mathbb{R}P^n$ 的重言丛。但注意反演依赖于度量，所以法丛与重言丛的同构不是自然的。

定义 1.3.3 (向量丛的截面)**.** 设 $E \xrightarrow{p} B$ 是向量丛。向量丛的一个截面是连续映射 $s : B \to E$，满足 $ps = \mathrm{id}_B$.

例 1.3.4. 平凡丛 $X \times \mathbb{R}^n$ 的截面就是 X 上的 n 个连续函数;

TX 的截面是切向量场; NX 的截面是法向量场。

在微分流形（王志张老师开设）这门课中，证明的一个主要定理就是

定理 1.3.1 (Serre–Swan 定理)**.** 设 X 是紧流形，则 X 上向量丛一一对应于 $C^\infty(X)$ 上的有限投射模。具体的对应关系是向量丛 ξ 对应其截面模 $\Gamma(\xi)$.

一个显然的观察是，若向量丛 ξ 平凡，则 ξ 存在处处非零的截面。由此立即得到 S^1 上的 $\mathbb{R}^1$ 丛 Möbius 带非平凡。因为其截面相当于 $\mathbb{R}$ 上连续的周期奇函数，其必有零点。进而有

命题 1.3.1. $\mathbb{R}P^n$ 上重言丛 γ_n 非平凡。

证明. Möbius 带非平凡，所以 γ_1 非平凡。嵌入 $\mathbb{R}P^n \hookrightarrow \mathbb{R}P^{n+1}$ 给出了丛的限制 $\gamma_n \subseteq \gamma_{n+1}$，所以 γ_{n+1} 上的处处非零截面可以给出 γ_n 上的处处非零截面。归纳可得 γ_n 没有处处非零截面，所以 γ_n 非平凡。 □

定义 1.3.4. 向量丛的截面 $s_1, \ldots, s_k$ 称为处处无关，如果 $\forall x \in X$, $s_i(x)$ 在 V_x 中线性无关。

定理 1.3.2. n 维向量丛 ξ 平凡当且仅当 ξ 有 n 个处处无关的截面。

引理 1.3.3. 设 ξ, η 是 X 上向量丛，若存在保纤维的映射 $f : E(\xi) \to E(\eta)$（$E(\xi)$ 表示向量丛的全空间）连续，且 f 限制在每个纤维上是线性同构，则 f 为同胚。

证明. 利用局部平凡化证明 f 是开映射。 □

有了这个引理，定理 1.3.2证明如下：

证明. 只需证充分性。设 $s_1,\dots,s_n$ 是 n 维向量丛 ξ 的 n 个处处无关截面，则映射

$$X\times\mathbb{R}^n\to E(\xi)$$
$$(x,\lambda_1,\dots,\lambda_n)\mapsto(x,\lambda_1 s_1(x),\dots,\lambda_n s_n(x))$$

连续、保纤维、在每个纤维上是线性同构。所以 ξ 是平凡丛。 □

例 1.3.5. S^3 的切丛平凡。

证明. 证明思路：嵌入到四元数体，验证三个处处无关的截面分别是 xi,xj,xk。由定理 1.3.2立得结论。 □

实际上，有

定理 1.3.3. 三维可定向闭流形的切丛平凡。

例 1.3.6. 类似地，嵌入到八元数，可以取出 S^7 的 7 个处处无关的截面，所以 S^7 的切丛平凡。

引理 1.3.4. 对于 ξ 和 η 是向量丛，$f:E(\xi)\to E(\eta)$ 连续，满足如下交换图 $\begin{array}{ccc} E(\xi) & \xrightarrow{f} & E(\eta) \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \Longrightarrow & X \end{array}$ 并且假设 $f|_{F_x(\xi)}$ 是线性同构，那么 f 是同胚。（从而为向量丛的同构）

证明. 因为已知 f 是连续双射，只需证明 f 为开映射即可。即只需证明 $\forall V$ 开，$\forall x\in V$，$f(x)$ 为 $f(V)$ 的内点。

在 x 选定时，只需取一个 U 为 $\pi(x)$ 的开邻域，且上面 ξ,η 为平凡丛，并说明 $f|_{\pi^{-1}(U)}$ 为同胚。

选取 $\xi|_U$ 和 $\eta|_U$ 上面的平凡化，由于 f 在每个纤维上都是线性空间的同构，所以此时 f 形如 $f=(f_{ij}(x))_{1\le i,j\le n},x\in U$。

首先 $f_{ij}(x)$ 连续。因为取 $e_i:U\to U\times\mathbb{R}^n$ 为 $\xi|_U$ 这个平凡丛上一个标准的截面，p_j 为 $\eta|_U\equiv U\times\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 到第 j 个分量的投影，那么 $f_{ij}=p_j\circ f\circ e_i$ 为连续映射的复合，所以连续。

而此时 f^{-1} 可以用矩阵求逆的公式直接给出，由于该矩阵值函数逐点可逆，所以其逆也是连续函数。从而 $f|_{\pi^{-1}(U)}$ 为同胚。 □

有了该引理，现在可以证明如下定理

定理 1.3.4. ξ 为平凡丛的充要条件是存在 n 个处处无关的截面。

证明. 必要性显然。

如果存在 n 个处处无关的截面 $s_1,\cdots,s_n$，那么可构造从平凡丛到 ξ 的映射

$$(x,\lambda_1,\cdots,\lambda_n)\mapsto(x,\lambda_1 s_1(x)+\cdots+\lambda_n s_n(x)),$$

并且该映射连续（用到了向量丛关于加法和数乘的连续性），保纤维，且逐点为线性同构。由上面引理知该映射为向量丛的同构。 □

练习 1.3.3. 思考为什么要判断向量丛是否平凡?

定义 1.3.5. 一个每点纤维上都给了一个连续变化的度量 *(*正定二次函数*)* 的向量丛称为欧氏丛。

命题 1.3.2. 如果底空间 X 存在单位分解，那么 X 上任一向量丛都可给一个度量使其为欧氏丛。

证明. 取使得向量丛 E 局部平凡的开集构成的开覆盖 $\{U_i\}$，则由同构 $E|_{U_i} \cong U_i \times \mathbb{R}^n$，由该平凡丛上的标准度量可以给出 $E|_{U_i}$ 上一个正定二次函数 $g_i : E|_{U_i} \to \mathbb{R}$。由于 $\mathbb{R}^n$ 上正定二次函数全体构成一个凸锥，对于单位分解（这个和是局部有限的）$1 = \sum k_i$ 从属于 U_i，$g = \sum k_i g_i$ 就给出了所需要的一个 E 上度量。 □

命题 1.3.3. 固定向量丛 E，如果 g_1, g_2 为 E 上两个度量，那么存在从 $(E, g_1) \to (E, g_2)$ 的等距同构

证明. 需要找 $f : E \to E$ 为一个向量丛的自同构，使得 $f g_1 f^t = g_2$，这里 g_1, g_2 都看做逐点定义的二次型，也就是对称矩阵。这个式子就是线性代数中基变换对于二次型的影响。

而由于对于正定自伴随的线性算子，都可以开根号，并且得到的仍然是自伴正定的。所以可以定义 $f = \sqrt{g_2}\sqrt{g_1}^{-1}$。由开根运算的连续性加上 g_1, g_2 的连续性，可得到 f 的连续性。 □

注 1.3.1. 所以给向量丛加上度量不会影响向量丛的分类。

1.4　第三课

1.5　第四课: Euler 类

Euler 类动机：一般位置截面与零截面交点的 Poincaré 对偶。

1.5.1　Poincaré 对偶

设 M 是定向闭流形，则存在 $[M] \in H_k(M)$ 使得 $[M]|_{H_*(M, M-\mathrm{pt})}$ 是一个生成元。

有 Poincaré 同构

$$\begin{aligned} D : H^k(M) &\to H_{n-k}(M) \\ x &\mapsto x \setminus [M] \end{aligned}$$

则

$$D^{-1} : H_{n-k}(M) \to H^k(M).$$

考虑 N^n 是 M^m 的定向子流形，$[N] \in H_n(N)$，故 $i_*[N] \in H_n(M)$，进而定义 N 的 Poincaré 对偶为

$$[N]^* := D^{-1} i_* [N] \in H^{m-n}(M).$$

且对于 $x \in H_{m-n}(M)$，有

$$\langle x, [N]^* \rangle = \#x \cap N,$$

其中 x 需要形变到一般位置。

若 N_1 与 N_2 横截，则 $[N_1 \cap N_2]^* = [N_1]^* \cup [N_2]^*$。

练习 1.5.1. $N_1 \cap N_2$ 选取说明定向使得上式成立？

一般地，$f : M' \to M$，$N \subset M$，若 f 与 N 横截，则

$$f^*([N]^*) = [f^{-1}(N)]^*.$$

非紧的 Poincaré 对偶:

M 是定向流形，有紧支集下同调 $H_m^c(M)$, 和同构

$$D : H_k(M) \to H_c^{m-k}(M),$$

$$\langle D(x), y\rangle = \#x \cap y.$$

1.5.2　Euler 类

$V \to M$ 是 n 维向量丛，M 是 m 维可定向闭流形。

$$[\text{一般截面} \cap \text{零截面}]^* = [\text{一般截面}]^* \cup [\text{零截面}]^* = ([\text{零截面}]^*)^2.$$

我们之后会知道，这个上同调在 Thom 同构下对应于 M 上的 Euler 类。

问题：其中零截面是在什么意义下取的？

$$[\text{零截面}] \in H_m(V) \mapsto u(V) := [\text{零截面}]^* \in H_c^n(V),$$

记为 Thom 类。

记 $i_0 : M \to V$ 是零截面，则我们将

$$e(V) := i_0^*(u) \in H_c^n(M) = H^n(M)$$

称为是可定向闭流形 M 关于向量丛 E 的 Euler 类（目前“可定向闭流形”的条件是必要的）。

1.5.3　Thom 类

观察: $H_c^n(V) \cong H^n(V, V - i_0(M)) \ni u$.

Thom 类满足的条件：

$$u|_{\text{fiber}} \in H^n(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n - \{0\}) = \mathbb{Z}$$

是生成元，即 u 限制在每条纤维上是一个生成元。由此可以在不闭的流形上定义 Thom 类。

设 $V \to B$ 是一个向量丛，则如下的 u 称作一个 Thom 类

1. $u \in H^*(V, V - B)$.

2. $\forall b \in B, u|_B = 1 \in H^n(F_b, F_b - \{0\})$, 其中 $f_b \cong \mathbb{R}^n$ 带标准定向。

定理 1.5.1. *若 B 是 CW 复形，则对于任意向量丛 $V \to B$，Thom 类存在且唯一。*

定理 1.5.2. *Thom 同构定理。*

$p : V \to B$ *是定向向量丛，则有同构*

$$H^*(B) \xrightarrow{\cong} H^{*+n}(V, V - B)$$

$$x \mapsto p^*x \cup u(V)$$

这两个定理的证明可参考 Milnor & Stasheff 的示性类第十章。

命题 1.5.1. *Gysin 列*

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & H^{k-1}(S) & & & & H^k(B) & & H^k(S) & & \\ & & \downarrow\cong & & & \overset{i_0^*}{\nearrow} & \cong\downarrow p^* & & \downarrow\cong & & \\ \cdots & \longrightarrow & H^{k-1}(V-B) & \longrightarrow & H^k(V,V-B) & & \longrightarrow & H^k(V) & \longrightarrow & H^k(V/B) & \longrightarrow \cdots \\ & & & \searrow & \cup u\uparrow\cong & \nearrow & & & & & \\ & & & & H^{k-n}(B) & & & & & & \end{array}$$

其中 S 是 V 对应的球丛。因此我们有正合列

$$\cdots \to H^{k-1}(S) \to H^{k-n}(B) \xrightarrow{\cup e} H^k(B) \xrightarrow{p^*} H^k(S) \to \cdots .$$

例 1.5.1. *考虑 $\mathbb{C}P^{n-1} \subset \mathbb{C}P^n$ 的法丛 γ, 其全空间为 $\mathbb{C}P^n - \infty$.*

$$H^*(\mathbb{C}P^{n-1} \cong \mathbb{Z}[x]/(x^n = 0) = \mathbb{Z}\{1, x, \cdots, x^{n-1}\},$$
$$H^*(V, V-B) \cong H^*(\mathbb{C}P^n, \mathbb{C}P^n - \mathbb{C}P^{n-1}) = \mathbb{Z}\{x, \cdots, x^n\},$$
$$H^*(V-B) \cong H^*(\mathbb{C}^n - 0) \cong H^*(S^{2n-1}).$$

$u = \pm x$, $e = \pm x$. *由 Gysin 列，有*

$$0 = H^k(S) \to H^{k-1}(B) \xrightarrow{\cup e} H^k(B) \to H^k(S) = 0$$

有同构 $H^{k-1}(B) \xrightarrow{\cup e} H^k(B)$, 对于 $k \leq 2n-2$.

1.5.4　Euler 类的基本性质

1. 自然性

$$\begin{array}{ccc} f^*V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \xrightarrow{f} & B \end{array}$$

e : Vect $\to H^*$ 是自然变换，即拉回丛的 Euler 类是 Euler 类的拉回。

2. e(平凡丛) $= 0$.

$$\begin{array}{ccc} f^*(\mathbb{R}^n) & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \xrightarrow{f} & \text{pt} \end{array}$$

3. Whitney Formula.

Künneth 公式：$H^*(A,B) \otimes H^*(C,D) \cong H^*(A \times C, A \times D \cup B \times C)$, 假设 $H^*(A,B)$ 或 $H^*(C,D)$ 是平坦的。

现在在每个纤维上，$(\mathbb{R}^m - 0) \times \mathbb{R}^n \cup \mathbb{R}^m \times (\mathbb{R}^n - 0) = \mathbb{R}^{m+n} - 0$. 因此有纤维积

$$(V_1 - B) \times B) \times_B V_2 \cup V_1 \times_B (V_2 - B) = (V_1 \times_B V_2) - B.$$

因此对于向量丛 $V_1 \to B$ 和 $V_2 \to B$ 的 Thom 类 u_1 和 u_2，有 $u_1 \otimes u_2$ 是 $V_1 \times V_2$ 的 Thom 类。

$$\begin{array}{ccc} V_1 \oplus V_2 & \longrightarrow & V_1 \times V_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \xrightarrow{\Delta} & B \times B \end{array}$$

有

$$(u_1 \otimes u_2)|_{B\times B} = u_1|_B \otimes u_2|_B = e(V_1) \otimes e(V_2) \in H^*(B \times B).$$

用 Δ 拉回，并注意 cup 积是张量积的拉回

$$e(V_1 \oplus V_2) = e(V_1) \cup e(V_2).$$

推论 1.5.1. *若 V 有一个处处非零的截面，则 $e(V) = 0$.*

证明. 若 $V = V_1 \oplus \mathbb{R}$, 则 $e(V) = e(V_1) \cup e(\mathbb{R}) = 0$. □

定义 1.5.1. *一个示性类是 $Vect_F \to H^*(-, G)$ 的一个自然变换。*

向量丛是可表函子，即 $BGL(n, \mathbb{R}) := Gr_{0,\infty}$，

$$\text{Vect}_n(B) \cong [B, BGL(n, \mathbb{R})]$$

$$\text{Vect}_n^{\mathbb{C}}(B) \cong [B, BGL(n, \mathbb{C})]$$

$$\text{Vect}_n^{\text{定向}}(B) \cong [B, BGL^+(n, \mathbb{R})]$$

定理 1.5.3 (Yoneda 引理)**.** *$Vect_n$ 上的示性类 $\leftrightarrow H^*(BGL(n))$.*

证明. $\to$ 对于一个示性类 Φ, 只需要取 $\Phi(\gamma_n)$, 其中 γ_n 为 BGL_n 上的重言丛.

$\leftarrow$ 对于 $x \in H^*(BGL(n))$, 我们定义一个示性类 Φ_x 如下: 对于 n 维丛 $E \to B$, 它可以由 $f : B \to BGL(n)$ 拉回 γ_n 得到. 则定义 $\Phi_x(v) = f^*(x)$.

剩下的验证留作习题. □

1.6　第五课：Chern 类

Goal: 分类复丛的示性类

1.6.1　Chern 类构造

定义 1.6.1. *称向量丛 $V \to B$ 是复向量丛, 若存在 $J : V \to V$，满足*
1, J 线性. 2, $J^2 = -1$, 3, J 连续.

复空间的相交系数一般是正的。

定义 1.6.2. *称 M 是近复流形, 若 TM 有一个复向量丛结构.*

定义 1.6.3. *称 N 是 M 的近复子流形, 若 $TN \hookrightarrow TM \xrightarrow{J} TM$ 可以分裂为*

$$TN \xrightarrow{J|_{TN}} TN \hookrightarrow TM.$$

warning| 跳了一大段

定义 1.6.4. 定义 $c_n = e(\gamma_n) = \pm e(\gamma_n^*)$, $|c_n| = 2n$.

则有 $H^*(Gr_1) = \mathbb{Z}[c_1]$, $H^*(Gr_2) = \mathbb{Z}[c_1, c_2]$ 等.

命题 1.6.1. $c_1, \cdots, c_{n-1}$ 是唯一定义的, 称 c_i 为第 i 个 *Chern* 类.

设 $V \to X$ 是 n 维复向量丛, 则存在唯一的 $f : X \to Gr_n$ 使得 $f^*\gamma_n \cong V$.

命题 1.6.2. *Chern* 类的性质.

1. $c_k(V) = f^*(c_k)$.

2. $c_n(V) = e(V)$.

3. $i^*(c_k) = c_k$, 其中 $i : Gr_{n-1,m-1} \to Gr_{n,m}$.

4. $c_k(V \oplus \mathbb{C}) = c_k(V)$.

所以我们得到以下定理

定理 1.6.1. 存在唯一的一组复示性类 $c_1, c_2, \cdots$, 使得

1. 对于任意 n 维复丛 V, $c_n(V) = e(V)$; $c_k(V) = 0$ 若 $k > n$.

2. $c_k(V \oplus \mathbb{C}) = c_k(V)$.

命题 1.6.3. $\mathbb{C}P^n$ 上重言丛的 c_1 是 $-[\mathbb{C}P^{n-1}]$.

命题 1.6.4. 若 V 是复丛, 则 V^* 和 $\overline{V}$ 满足

$$c_k(V^*) = c_k(\overline{V}) = (-1)^k c_k(V).$$

证明. 考虑 $d_k(V) := (-1)^k c_k(V^*)$, 需证明 $d_k = c_k$.

1. $d_n(V) = (-1)^n e(V^*) = e_n(V)$.

2. $d_k(V \oplus \mathbb{C}) = d_k(V)$.

故由唯一性有 $d_k = c_k$. □

问题: $c_k(V_1 \oplus V_2) =$? $c_k(V_1 \otimes V_2) =$?

1.6.2 Splitting principle

最简单的例子: $\gamma_1 + \gamma_1 + \cdots + \gamma_1 \to (\mathbb{C}P^\infty)^n$ 的拉回是 $\gamma_n \to Gr_n$.

问: $c_k(\gamma_1 + \gamma_1 + \cdots + \gamma_1) =$?

$n = 1$ 时, $c_1(\gamma_1) = c_1$, $c_2(\gamma_1) = 0$.

$n = 2$ 时,

$$\begin{array}{ccc} \gamma_1 + \mathbb{C} & & \gamma_1 + \gamma_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{C}P^\infty \times * & \longrightarrow & \mathbb{C}P^\infty \times \mathbb{C}P^\infty \end{array}$$

则有

$$\mathbb{Z}[x, y] \to \mathbb{Z}[x]$$

$$y \mapsto 0.$$

$x = c_1(\gamma_1 + \mathbb{C}), y = c_1(\mathbb{C} + \gamma_1)$.

$c_1(\gamma_1+\gamma_1)$ 在 Σ_2 作用下不变, 故 $c_1(\gamma_1+\gamma_1) = k(x+y)$. 而在映射 $y \mapsto 0$ 的拉回下 $c_1(\gamma_1+\gamma_1)$ 被拉到 $c_1(\gamma_1 + \mathbb{C}) = x$, 故 $k = 1$. 因此 $c_1(\gamma_1 + \gamma_1) = x + y$, $c_2(\gamma_1 + \gamma_1) = xy$.

$n = 3$ 时

$$\begin{array}{ccc} & & \gamma_1+\gamma_1+\gamma_1 \\ & & \downarrow \\ (\mathbb{C}P^\infty)^2 \times * & \longrightarrow & (\mathbb{C}P^\infty)^3 \end{array}$$

同样地, 由 $(\mathbb{C}P^\infty)^2 \times * \hookrightarrow (\mathbb{C}P^\infty)^3$ 作拉回, $c_1(\gamma_1 + \gamma_1 + \gamma_1)$ 在 Σ_3 的作用下不变

$$c_1(\gamma_1 + \gamma_1 + \gamma_1) = k(x_1 + x_2 + x_3) \xrightarrow{i_3^*} x_1 + x_2 = c_1(\gamma_1 + \gamma_1 + \mathbb{C})$$

故 $k = 1$, 即 $c_1(\gamma_1 + \gamma_1 + \gamma_1) = x_1 + x_2 + x_3$.

$$c_2(\gamma_1+\gamma_1+\gamma_1) = k(x_1+x_2+x_3)^2+l(x_1x_2+x_2x_3+x_3x_1) \xrightarrow{i_3^*} x_1x_2 = c_2(\gamma_1+\gamma_1+\mathbb{C}) = k(x_1+x_2)^2+lx_1x_2$$

推出 $k = 0, l = 1$, 则 $c_2(\gamma_1 + \gamma_1 + \gamma_1) = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1$.

应用归纳法得到

定理 1.6.2. $c_k(\gamma_1 + \gamma_1 + \cdots + \gamma_1) = \sigma_k(x_1, \cdots, x_n)$.

一般地, 有

定理 1.6.3. $V_1, \cdots, V_n$ 是复线丛, 则

$$c_k(V_1 \oplus \cdots \oplus V_n) = \sigma_k(c_1(V_1), \cdots, c_1(V_n)).$$

$$Gr_n \leftarrow (\mathbb{C}P^\infty)^n$$
$$\mathbb{Z}[c_1, \cdots, c_n] \mapsto \mathbb{Z}[x_1, \cdots, x_n]$$

是单射, $|x_i| = 2$, $|c_i| = 2i$. 推出 Splitting principle.

练习 1.6.1. 计算 $c_k(V_1 \oplus V_2)$ 和 $c_k(V_1 \otimes V_2)$.

1.7　第六课：Chern 类续

命题 1.7.1. *Whitney Product Formula.*

$$c_n(V_1 \oplus V_2) = \sum_{k=0}^{n} c_k(V_1) \cup c_{n-k}(V_2),$$

其中 $c_0 \equiv 1$.

记全 *Chern* 类为 $c(V) = 1 + c_1(V) + \cdots$, 则命题可重述为

$$c(V_1 \oplus V_2) = c(V_1) \cup c(V_2).$$

注 1.7.1. 这给出了一种联系通常上同调 *(*加法群*)* 和 K*-*理论 *(*乘法群*)* 的方式.

1.8　第七课: Pontryagin 类

1.9　第八课